

- les cases aux contours colorés comportent des liens

LES MATRICES

DÉFINITION

Une matrice est un tableau de nombres organisé en lignes et colonnes. On note une matrice de taille $n \times m$ (n lignes, m colonnes).

SYNTHÈSE & IA

En IA et apprentissage supervisé, les données sont organisées en matrices : chaque ligne est un exemple, chaque colonne une caractéristique. L'entraînement d'un modèle repose sur des opérations matricielles (produits, inverses) pour minimiser l'erreur de prédiction via la descente de gradient.

PROPRIÉTÉS ESSENTIELLES

Symétrie, transposée, déterminant et rang. Une matrice symétrique vérifie $A = A^T$. Le rang indique le nombre de lignes (ou colonnes) linéairement indépendantes.

MATRICE CARRÉE

Une matrice carrée possède autant de lignes que de colonnes ($n \times n$).

MATRICE IDENTITAIRE

La matrice identité I est une matrice carrée avec des 1 sur la diagonale et des 0 ailleurs.

MATRICE INVERSE

La matrice inverse A^{-1} vérifie : $A \times A^{-1} = I$. Elle n'existe que si le déterminant est non nul.

VECTEUR

Un vecteur est une matrice à une seule colonne (ou ligne). Il représente une direction et une magnitude dans l'espace. Essentiel pour les transformations géométriques et les calculs matriciels.

OPÉRATIONS DE BASE

Addition, soustraction et multiplication de matrices. La multiplication n'est pas commutative : $A \times B \neq B \times A$. Le produit est défini si le nombre de colonnes de A égale le nombre de lignes de B .

APPLICATIONS

Résolution de systèmes linéaires, transformations géométriques (rotation, homothétie), traitement d'images, graphes, cryptographie et réseaux de neurones artificiels.